

2021년 4회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	4	4	1	1	3	3	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	3	2	2	4	4	1	4	3
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	3	3	2	1	2	4	2	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	4	1	1	4	1	4	4	2	3
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	2	1	4	4	4	3	1	2	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	2	4	1	2	2	1	2	3
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	전항답	4	3	3	4	2	3	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	1	3	3	1	2	4	2	2
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	4	2	2	3	4	1	1	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	3	3	1	1	2	1	3	4	3
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	1	2	1	4	4	4	4	3	1	4
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	3	3	1	2	3	2	4	3	2	4

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)

62번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

- 하인리히의 도미노 이론에서 재해의 직접원인에 해당하는 것은?
 ① 사회적 환경
 ② 유전적 요소
 ③ 개인적인 결함
 ④ 불안정한 행동 및 불안정한 상태
- 안전관리조직의 형태 중 직계식 조직의 특징이 아닌 것은?
 ① 소규모 사업장에 적합하다.
 ② 안전에 관한 명령지시가 빠르다.
 ③ 안전에 대한 정보가 불충분하다.
 ④ 별도의 안전관리 전담요원이 직접 통제한다.
- 건설기술진흥법령상 안전점검의 시기·방법에 관한 사항으로 ()에 알맞은 내용은?

정기안전점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 위하여 필요한 경우에는 ()을 할 것

 ① 긴급점검 ② 정기점검
 ③ 특별점검 ④ 정밀안전점검
- 산업안전보건법령상 타워크레인 지지에 관한 사항으로 ()에 알맞은 내용은?

타워크레인을 와이어로프로 지지하는 경우, 설치 각도는 수평면에서 ()도 이내로 하되, 지지점은 () 감소 이상으로 하고, 같은 각도로 설치하여야 한다.

 ① ㄱ : 45, ㄴ : 3 ② ㄱ : 45, ㄴ : 4
 ③ ㄱ : 60, ㄴ : 3 ④ ㄱ : 60, ㄴ : 4
- 사고예방대책의 기본원리 5단계 중 3단계의 분석평가에 관한 내용으로 옳은 것은?
 ① 현장 조사
 ② 교육 및 훈련의 개선
 ③ 기술의 개선 및 인사조정
 ④ 사고 및 안전활동 기록 검토
- 산업안전보건법령상 노사협의체에 관한 사항으로 틀린 것은?
 ① 노사협의체 정기회의는 1개월마다 노사협의체의 위원장이 소집한다.
 ② 공사금액이 20억 원 이상인 공사의 관계수급인의 각 대표자는 사용자 위원에 해당된다.
 ③ 도급 또는 하도급 사업을 포함한 전체 사업의 근로자대표는 근로자 위원에 해당된다.
 ④ 노사협의체의 근로자위원과 사용자위원은 합의하여 노사협의체에 공사금액이 20억 원 미만인 공사의 관계수급인 및 관계수급인 근로자대표를 위원으로 위촉할 수 있다.
- 버드(Bird)의 도미노 이론에서 재해발생과정 중 직접원인은 몇 단계인가?
 ① 1 단계 ② 2 단계
 ③ 3 단계 ④ 4 단계

- 산업안전보건법령상 상시근로자 20명 이상 50명 미만인 사업장 중 안전보건관리담당자를 선임하여야 할 업종이 아닌 것은?
 ① 임업 ② 제조업
 ③ 건설업 ④ 하수, 폐수 및 분뇨 처리업
- 산업안전보건법령상 안전보건표지의 용도 및 색도기준이 바르게 연결된 것은?
 ① 지시표지 : 5N 9.5
 ② 금지표지 : 2.5G 4/10
 ③ 경고표지 : 5Y 8.5/12
 ④ 안내표지 : 7.5R 4/14
- A 사업장에서 중상이 10명 발생하였다면 버드(Bird)의 재해구성비율에 의한 경상해자는 몇 명인가?
 ① 50명 ② 100명
 ③ 145명 ④ 300명
- 산업재해 발생 시 조치 순서에 있어 긴급처리의 내용으로 볼 수 없는 것은?
 ① 현장 보존 ② 잠재위험요인 적출
 ③ 관련 기계의 정지 ④ 재해자의 응급조치
- 산업안전보건법령상 안전보건진단을 받아 안전보건개선계획을 수립하여야 하는 대상을 모두 고른 것은?

ㄱ. 산업재해율이 같은 업종 평균 산업 재해율의 2배 이상인 사업장
 ㄴ. 사업주가 필요한 안전조치 또는 보건 조치를 이행하지 아니하여 중대재해가 발생한 사업장
 ㄷ. 상시근로자 1천 명 이상 사업장에서 직업성 질병자가 연간 2명 이상 발생한 사업장

 ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- 산업안전보건법령상 중대재해에 해당하지 않는 것은?
 ① 사망자 1명이 발생한 재해
 ② 12명의 부상자가 동시에 발생한 재해
 ③ 2명의 직업성 질병자가 동시에 발생한 재해
 ④ 5개월의 요양이 필요한 부상자가 동시에 3명 발생한 재해
- T.B.M 활동의 5단계 추진법의 진행순서로 옳은 것은?
 ① 도입 → 확인 → 위험예지훈련 → 작업지시 → 정비점검
 ② 도입 → 정비점검 → 작업지시 → 위험예지훈련 → 확인
 ③ 도입 → 작업지시 → 위험예지훈련 → 정비점검 → 확인
 ④ 도입 → 위험예지훈련 → 작업지시 → 정비점검 → 확인
- 보호구 안전인증 고시상 저음부터 고음까지 차음하는 방음용 귀마개의 기호는?
 ① EM ② EP-1
 ③ EP-2 ④ EP-3
- 산업재해보상보험법령상 명시된 보험급여의 종류가 아닌 것은?
 ① 장례비 ② 요양급여
 ③ 휴업급여 ④ 생산손실급여

17. 맥그리거의 X-Y이론 중 X이론의 관리처방에 해당하는 것은?
 ① 조직구조의 평면화
 ② 분권화와 권한의 위임
 ③ 자체평가제도의 활성화
 ④ 권위주의적 리더십의 확립
18. 산업안전보건법령상 안전보건관리책임자의 업무에 해당하지 않는 것은? (단, 그 밖의 고용노동부령으로 정하는 사항은 제외한다.)
 ① 근로자의 적정배치에 관한 사항
 ② 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
 ③ 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
 ④ 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항
19. 산업안전보건법령상 명시된 안전검사대상 유해하거나 위험한 기계·기구·설비에 해당하지 않는 것은?
 ① 리프트
 ② 곤돌라
 ③ 산업용 원심기
 ④ 밀폐형 롤러기
20. 재해사례연구의 진행단계로 옳은 것은?

ㄱ. 대책수립
 ㄴ. 사실의 확인
 ㄷ. 문제점의 발견
 ㄹ. 재해상황의 파악
 ㅁ. 근본적 문제점의 결정

- ① ㄷ → ㄹ → ㄴ → ㅁ → ㄱ
 ② ㄷ → ㄹ → ㅁ → ㄴ → ㄱ
 ③ ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㅁ → ㄱ
 ④ ㄹ → ㄷ → ㅁ → ㄴ → ㄱ

[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 인간 착오의 메커니즘으로 틀린 것은?
 ① 위치의 착오 ② 패턴의 착오
 ③ 느낌의 착오 ④ 형(形)의 착오
22. 산업안전보건법령상 명시된 건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업의 특별교육 내용으로 틀린 것은? (단, 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항은 제외한다.)
 ① 신호방법 및 공동작업에 관한 사항
 ② 화물의 취급 및 작업 방법에 관한 사항
 ③ 방호 장치의 기능 및 사용에 관한 사항
 ④ 기계·기구에 특성 및 동작원리에 관한 사항
23. 타일러(Taylor)의 과학적 관리와 거리가 가장 먼 것은?
 ① 시간·동작 연구를 적용하였다.
 ② 생산의 효율성을 상당히 향상시켰다.
 ③ 인간중심의 관점으로 일을 재설계한다.
 ④ 인센티브를 도입함으로써 작업자들을 동기화시킬 수 있다.

24. 프로그램 학습법(programmed self-instruction method)의 단점은?
 ① 보충학습이 어렵다.
 ② 수강생의 시간적 활용이 어렵다.
 ③ 수강생의 사회성이 결여되기 쉽다.
 ④ 수강생의 개인적인 차이를 조절할 수 없다.
25. 작업의 어려움, 기계설비의 결함 및 환경에 대한 주의력의 집중혼란, 심신의 근심 등으로 인하여 재해를 많이 일으키는 사람을 지칭하는 것은?
 ① 미숙성 누발자 ② 상황성 누발자
 ③ 습관성 누발자 ④ 소질성 누발자
26. 안전사고가 발생하는 요인 중 심리적인 요인에 해당하는 것은?
 ① 감정의 불안정
 ② 극도의 피로감
 ③ 신경계통의 이상
 ④ 육체적 능력의 초과
27. 허츠버그(Herzberg)의 2 요인 이론 중 동기요인(motivator)에 해당하지 않는 것은?
 ① 성취 ② 작업 조건
 ③ 인정 ④ 작업 자체
28. 작업의 강도를 객관적으로 측정하기 위한 지표로 옳은 것은?
 ① 강도율
 ② 작업시간
 ③ 작업속도
 ④ 에너지 대사율(RMR)
29. 지도자가 부하의 능력에 따라 차별적으로 성과급을 지급하고자 하는 리더십의 권한은?
 ① 전문성 권한 ② 보상적 권한
 ③ 합법적 권한 ④ 위임된 권한
30. 인간의 욕구에 대한 적응기제(Adjustment Mechanism)를 공격적 기제, 방어적 기제, 도피적 기제로 구분할 때 다음 중 도피적 기제에 해당하는 것은?
 ① 보상 ② 고립
 ③ 승화 ④ 합리화
31. 알더퍼(Alderfer)의 ERG 이론에서 인간의 기본적인 3가지 욕구가 아닌 것은?
 ① 관계욕구 ② 성장욕구
 ③ 생리욕구 ④ 존재욕구
32. 주의력의 특성과 그에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 지속성 : 인간의 주의력은 2시간 이상 지속된다.
 ② 변동성 : 인간은 주의 집중은 내향과 외향의 변동이 반복된다.
 ③ 방향성 : 인간이 주의력을 집중하는 방향은 상하좌우에 따라 영향을 받는다.
 ④ 선택성 : 인간의 주의력은 한계가 있어 여러 작업에 대해 선택적으로 배분된다.

33. 파악하고자 하는 연구과제에 대해 언어를 매개로 구조화된 질의응답을 통하여 교육하는 기법은?
- ① 면접(interview)
 - ② 카운슬링(counseling)
 - ③ CCS(Civil Communication Section)
 - ④ ATT(American Telephone & Telegram Co.)
34. 안전교육방법 중 새로운 자료나 교재를 제시하고, 거기에서의 문제점을 피교육자로 하여금 제기하게 하거나, 의견을 여러 가지 방법으로 발표하게 하고, 다시 깊게 파고들어서 토의 하는 방법은?
- ① 포럼(Forum)
 - ② 심포지엄(Symposium)
 - ③ 버즈세션(Buzz Session)
 - ④ 패널 디스커션(Panel Discussion)
35. 산업안전보건법령상 근로자 안전보건교육의 교육과정 중 건설 일용근로자의 건설업 기초 안전·보건교육 교육시간 기준으로 옳은 것은?
- ① 1시간 이상 ② 2시간 이상
 - ③ 3시간 이상 ④ 4시간 이상
36. 안전교육의 방법을 지식교육, 기능교육 및 태도교육 순서로 구분하여 맞게 나열한 것은?
- ① 시청각 교육 - 현장실습 교육 - 안전작업 동작지도
 - ② 시청각 교육 - 안전작업 동작지도 - 현장실습 교육
 - ③ 현장실습 교육 - 안전작업 동작지도 - 시청각 교육
 - ④ 안전작업 동작지도 - 시청각 교육 - 현장실습 교육
37. O.J.T(On the Training)의 장점이 아닌 것은?
- ① 직장의 실정에 맞게 실제적 훈련이 가능하다.
 - ② 교육을 통한 훈련효과에 의해 상호 신뢰이해도가 높아진다.
 - ③ 대상자의 개인별 능력에 따라 훈련의 진도를 조정하기가 쉽다.
 - ④ 교육훈련 대상자가 교육훈련에만 몰두할 수 있어 학습효과가 높다.
38. 학습목적의 3요소가 아닌 것은?
- ① 목표(goal)
 - ② 주제(subject)
 - ③ 학습정도(level of learning)
 - ④ 학습방법(method of learning)
39. 학습된 행동이 지속되는 것을 의미하는 용어는?
- ① 회상(recall)
 - ② 파지(retention)
 - ③ 재인(recognition)
 - ④ 기명(memorizing)
40. 작업자들에게 적성검사를 실시하는 가장 큰 목적은?
- ① 작업자의 협조를 얻기 위함
 - ② 작업자의 인간관계 개선을 위함
 - ③ 작업자의 생산능률을 높이기 위함
 - ④ 작업자의 업무량을 최대로 할당하기 위함

[3과목] 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. 인간공학적 수공구 설계원칙이 아닌 것은?
- ① 손목을 곧게 유지할 것
 - ② 반복적인 손가락 동작을 피할 것
 - ③ 손잡이 접촉 면적을 작게 설계할 것
 - ④ 조직(tissue)에 가해지는 압력을 피할 것
42. NIOSH 지침에서 최대허용한계(MPL)는 활동한계(AL)의 몇 배인가?
- ① 1배 ② 3배
 - ③ 5배 ④ 9배
43. FMEA의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 서브시스템 분석 시 FTA보다 효과적이다.
 - ② 양식이 비교적 간단하고 적은 노력으로 특별한 훈련 없이 해석이 가능하다.
 - ③ 시스템 해석기법은 정성적·귀납적 분석법 등에 사용된다.
 - ④ 각 요소 간 영향 해석이 어려워 2 가지 이상 동시 고장은 해석이 곤란하다.
44. 인간공학에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 제품의 설계 시 사용자를 고려한다.
 - ② 환경과 사람이 격리된 존재가 아님을 인식한다.
 - ③ 인간공학의 목표는 기능적 효과, 효율 및 인간 가치를 향상시키는 것이다.
 - ④ 인간의 능력 및 한계에는 개인차가 없다고 인지한다.
45. 인간-기계시스템에서의 여러 가지 인간에러와 그것으로 인해 생길 수 있는 위험성의 예측과 개선을 위한 기법은?
- ① PHA ② FHA
 - ③ OHA ④ THERP
46. 개선의 ECRS의 원칙에 해당하지 않는 것은?
- ① 제거(Eliminate) ② 결합(Combine)
 - ③ 재조정(Rearrange) ④ 안전(Safety)
47. 표시장치로부터 정보를 얻어 조종장치를 통해 기계를 통제하는 시스템은?
- ① 수동 시스템 ② 무인 시스템
 - ③ 반자동 시스템 ④ 자동 시스템
48. Q10 효과에 직접적인 영향을 미치는 인자는?
- ① 고온 스트레스 ② 한랭한 작업장
 - ③ 중량물의 취급 ④ 분진의 다량 발생
49. 결함수분석(FTA)에 의한 재해사례의 연구 순서로 옳은 것은?

- ㉠ FT(Fault Tree)도 작성
㉡ 개선안 실시계획
㉢ 톱 사상의 선정
㉣ 사상마다 재해원인 및 요인 규명
㉤ 개선계획 작성

- ① ㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤ → ㉠
- ② ㉢ → ㉣ → ㉠ → ㉤ → ㉡
- ③ ㉣ → ㉤ → ㉢ → ㉠ → ㉡
- ④ ㉤ → ㉢ → ㉡ → ㉠ → ㉣

50. 물체의 표면에 도달하는 빛의 밀도를 뜻하는 용어는?

- ① 광도 ② 광량
③ 대비 ④ 조도

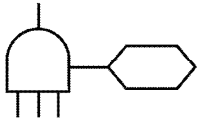
51. 시각적 표시장치와 청각적 표시장치 중 시각적 표시장치를 선택해야 하는 경우는?

- ① 메시지가 긴 경우
② 메시지가 후에 재참조 되지 않는 경우
③ 직무상 수신자가 자주 움직이는 경우
④ 메시지가 시간적 사상(event)을 다룬 경우

52. 조작과 반응과의 관계, 사용자의 의도와 실제 반응과의 관계, 조종장치와 작동결과에 관한 관계 등 사람들이 기대하는 바와 일치하는 관계가 뜻하는 것은?

- ① 중복성 ② 조직화
③ 양립성 ④ 표준화

53. FT도에 사용되는 다음 기호의 명칭은?



- ① 억제게이트 ② 조합AND게이트
③ 부정게이트 ④ 베타OR게이트

54. 일정한 고장률을 가진 어떤 기계의 고장률이 시간당 0.008일 때 5시간 이내에 고장을 일으킬 확률은?

- ① $1 + e^{0.04}$ ② $1 - e^{-0.004}$
③ $1 - e^{0.04}$ ④ $1 - e^{-0.04}$

55. HAZOP기법에서 사용하는 가이드워드와 그 의미가 틀린 것은?

- ① Other than : 기타 환경적인 요인
② No/Not : 디자인 의도의 완전한 부정
③ Reverse : 디자인 의도의 논리적 반대
④ More/Less : 정량적인 증가 또는 감소

56. 음압수준이 60dB일 때 1000Hz에서 순음의 phon의 값은?

- ① 50phon ② 60phon
③ 90phon ④ 100phon

57. 인간의 오류모형에서 상황해석을 잘못하거나 목표를 잘못 이해하고 착각하여 행하는 경우를 뜻하는 용어는?

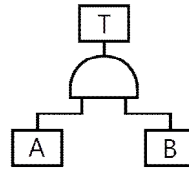
- ① 실수(Slip) ② 착오(Mistake)
③ 건망증(Lapse) ④ 위반(Violation)

58. 프레스기어의 안전장치 수명은 지수분포를 따르며 평균 수명이 1000시간일 때 ㉠, ㉡에 알맞은 값은 약 얼마인가?

- ㉠ 새로 구입한 안전장치가 향후 500시간 동안 고장 없이 작동할 확률
㉡ 이미 1000 시간을 사용한 안전장치가 향후 500시간 이상 견딜 확률

- ① ㉠ : 0.606, ㉡ : 0.606
② ㉠ : 0.606, ㉡ : 0.808
③ ㉠ : 0.808, ㉡ : 0.606
④ ㉠ : 0.808, ㉡ : 0.808

59. FT도에서 신뢰도는? (단, A 발생확률은 0.01, B 발생확률은 0.02이다.)



- ① 96.02% ② 97.02%
③ 98.02% ④ 99.02%

60. 위험성평가 시 위험의 크기를 결정하는 방법이 아닌 것은?

- ① 덧셈법 ② 곱셈법
③ 뺄셈법 ④ 행렬법

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 기존에 구축된 건축물 가까이에서 건축공사를 실시할 경우 기존 건축물의 지반과 기초를 보강하는 공법은?

- ① 리버스 서클레이션 공법
② 언더피닝 공법
③ 슬러리 월 공법
④ 탑다운 공법

62. 다음은 기성말뚝 세우기에 관한 표준시방서 규정이다. () 안에 순서대로 들어갈 내용으로 옳게 짝지어진 것은? (단, 보기 항의 D는 말뚝의 바깥지름 임)

말뚝의 연직도나 경사도는 () 이내로 하고, 말뚝박기 후 평면상의 위치가 설계도면의 위치로부터 () 와 100mm 중 큰 값 이상으로 벗어나지 않아야 한다.

- ① 1/100, D/4 ② 1/100, D/3
③ 1/150, D/4 ④ 1/150, D/3

63. 철골공사에서 발생하는 용접 결함이 아닌 것은?

- ① 피트(Pit) ② 블로우 홀(Blow hole)
③ 오버 랩(Over lap) ④ 가우징(Gouging)

64. 원심력 고강도프리스트레스트 콘크리트말뚝의 이음방법 중 가장 강성이 우수하고 안전하여 많이 사용하는 이음방법은?

- ① 충전식이음 ② 볼트식이음
③ 용접식이음 ④ 강관말뚝이음

65. 철근이음의 종류 중 나사를 가지는 슬리브 또는 커플러, 예폭 시나 모르타르 또는 용융 금속 등을 충전한 슬리브, 클립이나 편채 등의 보조장치 등을 이용한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 겹침이음 ② 가스압접 이음
③ 기계적 이음 ④ 용접이음

66. R.C.D(리버스 서클레이션 드릴) 공법의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 드릴파이프 직경보다 큰 호박돌이 있는 경우 굴착이 불가능하다.
② 깊은 심도까지 굴착이 가능하다.
③ 시공속도가 빠른 장점이 있다.
④ 수상(해상) 작업이 불가하다.

67. 보강블록공사 시 벽의 철근 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 가로근을 배근 상세도에 따라 가공하되, 그 단부는 180°의 갈구리로 구부러 배근한다.
 - ② 블록의 공동에 보강근을 배치하고 콘크리트를 다져 넣기 때문에 세로줄눈은 막힌줄눈으로 하는 것이 좋다.
 - ③ 세로근은 기초 및 테두리보에서 위층의 테두리보까지 잇지 않고 배근하여 그 정착길이는 철근 직경의 40배 이상으로 한다.
 - ④ 벽의 세로근은 구부리지 않고 항상 진동 없이 설치한다.
68. 철근공사 시 철근의 조립과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 철근이 바른 위치를 확보할 수 있도록 결속선으로 결속하여야 한다.
 - ② 철근을 조립한 다음 장기간 경과한 경우에는 콘크리트의 타설 전에 다시 조립검사를 하고 청소하여야 한다.
 - ③ 경미한 황갈색의 녹이 발생한 철근은 콘크리트와의 부착이 매우 불량하므로 사용이 불가하다.
 - ④ 철근의 피복두께를 정확하게 확보하기 위해 적절한 간격으로 고임재 및 간격재를 배치하여야 한다.
69. 공사계약방식에서 공사실시 방식에 의한 계약제도가 아닌 것은?
- ① 일식도급
 - ② 분할도급
 - ③ 실비정산보수가산도급
 - ④ 공동도급
70. 알루미늄 거푸집에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 경량으로 설치시간이 단축된다.
 - ② 이음매(Joint) 감소로 견출작업이 감소된다.
 - ③ 주요 시공 부위는 내부벽체, 슬래브, 계단실 벽체이며, 슬래브 필러 시스템이 있어서 해체가 간편하다.
 - ④ 녹이 슬지 않는 장점이 있으나 전용횡수가 매우 적다.
71. 철거작업 시 지중장애물 사전조사 항목으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 주변 공사장에 설치된 모든 계측기 확인
 - ② 기존 건축물의 설계도, 시공기록 확인
 - ③ 가스, 수도, 전기 등 공공매설물 확인
 - ④ 시험굴착, 탐사 확인
72. 벽돌쌓기 시 사전준비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 줄기초, 연결보 및 바닥 콘크리트의 쌓기면은 작업 전에 청소하고, 우묵한 곳은 모르타르로 수평지게 고른다.
 - ② 벽돌에 부착된 흙이나 먼지는 깨끗이 제거한다.
 - ③ 모르타르는 지정한 배합으로 하되 시멘트와 모래는 건비율로 하고, 사용할 때에는 쌓기에 지장이 없는 유동성이 확보되도록 물을 가하고 충분히 반죽하여 사용한다.
 - ④ 콘크리트 벽돌은 쌓기 직전에 충분한 물축이기를 한다.
73. 콘크리트는 신속하게 운반하여 즉시 타설하고, 충분히 다져야 하는데 비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 시간은 원칙적으로 얼마를 넘어서면 안 되는가? (단, 외기온도가 25°C 이상일 경우)
- ① 1.5시간 ② 2시간
 - ③ 2.5시간 ④ 3시간

74. 피어기초공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 중량구조물을 설치하는데 있어서 지반이 연약하거나 말뚝으로도 수직지지력이 부족하여 그 시공이 불가능한 경우와 기초지반의 교란을 최소화해야 할 경우에 채용한다.
 - ② 굴착된 흙을 직접 탐사할 수 있고 지지층의 상태를 확인할 수 있다.
 - ③ 진동과 소음이 발생하는 공법이긴 하나 여타 기초형식에 비하여 공기 및 비용이 적게 소요된다.
 - ④ 피어기초를 채용한 국내의 초고층 건축물에는 63빌딩이 있다.
75. 다음 각 거푸집에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 트래블링 폼(Travelling Form) : 무량판 시공 시 2방향으로 된 상자형 기성재 거푸집이다.
 - ② 슬라이딩 폼(Sliding Form) : 수평활동 거푸집이며 거푸집 전체를 그대로 떼어 다음 사용 장소로 이동시켜 사용할 수 있도록 한 거푸집이다.
 - ③ 터널폼(Tunnel Form) : 한 구획 전체의 벽판과 바닥판을 ㄱ자형 또는 ㄷ자형으로 짜서 이동시키는 형태의 기성재 거푸집이다.
 - ④ 워플폼(Waffle Form) : 거푸집 높이는 약 1m이고 하부가 약간 벌어진 원형 철판 거푸집을 요오크(yoke)로 서서히 끌어 올리는 공법으로 Silo 공사 등에 적당하다.
76. 강구조물 부재 제작 시 마킹(금긋기)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 주요부재의 강판에 마킹할 때에는 펀치(punch) 등을 사용하여 한다.
 - ② 강판 위에 주요부재를 마킹할 때에는 주된 응력의 방향과 압연 방향을 일치시켜야 한다.
 - ③ 마킹 할 때에는 구조물이 완성된 후에 구조물의 부재로서 남을 곳에는 원칙적으로 강판에 상처를 내어서는 안된다.
 - ④ 마킹 시 용접열에 의한 수축 여유를 고려하여 최종 교정, 다듬질 후 정확한 치수를 확보할 수 있도록 조치해야 한다.
77. 건축공사 시 각종 분할도급의 장점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 전문공종별 분할도급은 설비업자의 자본, 기술이 강화되어 능률이 향상된다.
 - ② 공정별 분할도급은 후속 공사를 다른 업자로 바꾸거나 후속 공사 금액의 결정이 용이하다.
 - ③ 공구별 분할도급은 중소기업에 균등기회를 주고, 업자 상호간 경쟁으로 공사기일 단축, 시공 기술 향상에 유리하다.
 - ④ 직종별, 공종별 분할도급은 전문직종으로 분할하여 도급을 주는 것으로 건축주의 의도를 철저하게 반영시킬 수 있다.
78. 두께 110mm의 일반구조용 압연강재 SS275의 항복강도(fy) 기준값은?
- ① 275MPa 이상 ② 265MPa 이상
 - ③ 245MPa 이상 ④ 235MPa 이상
79. 건설사업이 대규모화, 고도화, 다양화, 전문화 되어감에 따라 종래의 단순 기술에 의한 시공만이 아닌 고부가가치를 추구하기 위하여 업무영역의 확대를 의미하는 것은?
- ① BTL ② EC
 - ③ BOT ④ SOC

80. 콘크리트 공사 시 시공이음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 시공이음은 될 수 있는 대로 전단력이 작은 위치에 설치하고, 부재의 압축력이 작용하는 방향과 직각이 되도록 하는 것이 원칙이다.
 - ② 외부의 염분에 의한 피해를 받을 우려가 있는 해양 및 항만 콘크리트 구조물 등에 있어서는 시공이음부를 최대한 많이 설치하는 것이 좋다.
 - ③ 이음부의 시공에 있어서는 설계에 정해져 있는 이음의 위치와 구조는 지켜져야 한다.
 - ④ 수밀을 요하는 콘크리트에 있어서는 소요의 수밀성이 얻어지도록 적절한 간격으로 시공이음부를 두어야 한다.

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 건축재료의 성질을 물리적 성질과 역학적 성질로 구분할 때
물체의 운동에 관한 성질인 역학적 성질에 속하지 않는 항목은?
① 비중 ② 탄성
③ 강성 ④ 소성
82. 강재(鋼材)의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 열과 전기의 양도체이다.
② 광택을 가지고 있으며, 빛에 불투명하다.
③ 경도가 높고 내마멸성이 크다.
④ 전성이 일부 있으나 소성변형능력은 없다.
83. 콘크리트 혼화재 중 하나인 플라이애시가 콘크리트에 미치는 작용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 내환경성에 대한 저항성을 증가시키기 위하여 사용한다.
② 콘크리트 수화 초기 시의 발열량을 감소시키고 장기적으로 시멘트의 석회와 결합하여 장기강도를 증진시키는 효과가 있다.
③ 입자가 구형이므로 유동성이 증가되어 단위수량을 감소시키므로 콘크리트의 워커빌리티의 개선, 압축성을 향상시킨다.
④ 알칼리골재반응에 의한 팽창을 증가시키고 콘크리트의 수밀성을 약화시킨다.
84. 대리석의 일종으로 다공질이며 황갈색의 반문이 있고 갈면 광택이 나서 우아한 실내장식에 사용되는 것은?
① 테라조 ② 트래버틴
③ 석면 ④ 점판암
85. 비스페놀과 에피클로로하이드린의 반응으로 얻어지며 주제와 경화제로 이루어진 2성분계의 접착제로서 금속, 플라스틱, 도자기, 유리 및 콘크리트 등의 접합에 널리 사용되는 접착제는?
① 실리콘수지 접착제 ② 에폭시 접착제
③ 비닐수지 접착제 ④ 아크릴수지 접착제
86. 외부에 노출되는 마감용 벽돌로써 벽돌면의 색깔, 형태, 표면의 질감 등의 효과를 얻기 위한 것은?
① 광재벽돌 ② 내화벽돌
③ 치장벽돌 ④ 포도벽돌

87. 콘크리트의 불리딩 현상에 의한 성능저하와 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 골재와 페이스트의 부착력 저하
 - ② 철근과 페이스트의 부착력 저하
 - ③ 콘크리트의 수밀성 저하
 - ④ 콘크리트의 응결성 저하
88. 직사각형으로 자른 얇은 나뭇조각을 서로 직각으로 겹쳐지게 배열하고 방수성 수지로 강하게 압축 가공한 보드는?
 - ① O.S.B
 - ② M.D.F
 - ③ 플로어링블록
 - ④ 시멘트 사이딩
89. 발포제로서 보드상으로 성형하여 단열재로 널리 사용되며 천장재, 전기용품, 냉장고 내부상자 등으로 쓰이는 열가소성 수지는?
 - ① 폴리스티렌수지
 - ② 폴리에스테르수지
 - ③ 멜라민수지
 - ④ 메타크릴수지
90. 블로운 아스팔트의 내열성, 내한성 등을 개량하기 위해 동물 섬유나 식물섬유를 혼합하여 유동성을 증대시킨 것은?
 - ① 아스팔트 펠트(Asphalt felt)
 - ② 아스팔트 루핑(Asphalt roofing)
 - ③ 아스팔트 프라이머(Asphalt primer)
 - ④ 아스팔트 컴파운드(Asphalt compound)
91. 목모시멘트판을 보다 향상시킨 것으로서 폐기목재의 삭편을 화학처리하여 비교적 두꺼운 판 또는 공동블록 등으로 제작하여 마루, 지붕, 천장, 벽 등의 구조체에 사용되는 것은?
 - ① 펄라이트시멘트판
 - ② 후형슬레이트
 - ③ 석면슬레이트
 - ④ 듀리졸(durisol)
92. 역청재료의 침입도 시험에서 질량 100g의 표준침이 5초 동안에 10mm 관입했다면 이 재료의 침입도는 얼마인가?
 - ① 1
 - ② 10
 - ③ 100
 - ④ 1000
93. 지름이 18mm인 강봉을 대상으로 인장시험을 행하여 항복하중 27kN, 최대하중 41kN을 얻었다. 이 강봉의 인장강도는?
 - ① 약 106.3MPa
 - ② 약 133.9MPa
 - ③ 약 161.1MPa
 - ④ 약 182.3MPa
94. 열경화성 수지에 해당하지 않는 것은?
 - ① 염화비닐 수지
 - ② 페놀 수지
 - ③ 멜라민 수지
 - ④ 에폭시 수지
95. 자기질 점토제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 조직이 치밀하지만, 도기나 석기에 비하여 강도 및 경도가 약한 편이다.
 - ② 1230~1460℃ 정도의 고온으로 소성한다.
 - ③ 흡수성이 매우 낮으며, 두드리면 금속성의 맑은 소리가 난다.
 - ④ 제품으로는 타일 및 위생도기 등이 있다.

96. 접착제를 동물질 접착제와 식물질 접착제로 분류할 때 동물질 접착제에 해당되지 않는 것은?
 ① 아교 ② 텍스트린 접착제
 ③ 카세인 접착제 ④ 알부민 접착제
97. 대규모 지하구조물, 댐 등 매스콘크리트의 수화열에 의한 균열 발생을 억제하기 위해 벨라이트의 비율을 중용열포틀랜드시멘트 이상으로 높인 시멘트는?
 ① 저열포틀랜드시멘트
 ② 보통포틀랜드시멘트
 ③ 조강포틀랜드시멘트
 ④ 내황산염포틀랜드시멘트
98. 목재의 방부처리법과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 약제도포법 ② 표면탄화법
 ③ 진공탈수법 ④ 침지법
99. 2장 이상의 판유리 등을 나란히 놓고, 그 틈새에 대기압에 가까운 압력의 건조한 공기를 채우고 그 주변을 밀봉·봉착한 것은?
 ① 열선흡수유리 ② 배강도 유리
 ③ 강화유리 ④ 복층유리
100. 미장재료의 구성재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 부착재료는 마감과 바탕 재료를 붙이는 역할을 한다.
 ② 무기혼화재료는 시공성 향상 등을 위해 첨가된다.
 ③ 풀재는 강도 증진을 위해 첨가된다.
 ④ 여물재는 균열방지를 위해 첨가된다.

[6과목] 건설안전기술 (20문제)

101. 10cm 그물코인 방망을 설치한 경우에 망 밑부분에 충돌위험이 있는 바닥면 또는 기계설비와의 수직거리는 얼마 이상이어야 하는가? (단, L(1개의 방망일 때 단변방향길이) = 12m, A(장변방향 방망의 지지간격) = 6m)
 ① 10.2m ② 12.2m
 ③ 14.2m ④ 16.2m
102. 비계의 높이가 2m 이상인 작업장소에 작업발판을 설치할 때 그 폭은 최소 얼마 이상이어야 하는가?
 ① 30cm ② 40cm
 ③ 50cm ④ 60cm
103. 크레인의 와이어로프가 감기면서 붐 상단까지 후크가 따라 올라갈 때 더 이상 감기지 않도록 하여 크레인 작동을 자동으로 정지시키는 안전장치로 옳은 것은?
 ① 권과방지장치 ② 후크해지장치
 ③ 과부하방지장치 ④ 속도조절기
104. 터널공사 시 자동경보장치가 설치된 경우에 이 자동경보장치에 대하여 당일 작업시작 전 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 하는 사항이 아닌 것은?
 ① 계기의 이상 유무
 ② 검지부의 이상 유무
 ③ 경보장치의 작동 상태
 ④ 환기 또는 조명시설의 이상 유무

105. 달비계의 구조에서 달비계 작업발판의 폭과 틈새기준으로 옳은 것은?
 ① 작업발판의 폭 30cm 이상, 틈새 3cm 이하
 ② 작업발판의 폭 40cm 이상, 틈새 3cm 이하
 ③ 작업발판의 폭 30cm 이상, 틈새 없도록 할 것
 ④ 작업발판의 폭 40cm 이상, 틈새 없도록 할 것
106. 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우의 준수사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85미터 이하, 장선(長線) 방향에서는 1.5미터 이하로 할 것
 ② 띠장 간격은 2.0미터 이하로 할 것
 ③ 비계기둥 간의 적재하중은 400킬로그램을 초과하지 않도록 할 것
 ④ 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31미터되는 지점 밑부분의 비계기둥은 3개의 강관으로 묶어 세울 것
107. 유해·위험방지 계획서 제출 시 첨부서류에 해당하지 않는 것은?
 ① 안전관리 조직표
 ② 전체 공정표
 ③ 공사현장의 주변 현황 및 주변과의 관계를 나타내는 도면
 ④ 교통처리계획
108. 흙막이 가시설 공사 시 사용되는 각 계측기 설치 목적으로 옳지 않은 것은?
 ① 지표침하계 - 지표면 침하량 측정
 ② 수위계 - 지반 내 지하수위의 변화 측정
 ③ 하중계 - 상부 적재하중 변화 측정
 ④ 지중경사계 - 인접지반의 수평 변위량 측정
109. 일반건설공사(갑)으로서 대상액이 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우에 산업안전보건관리비의 비율(가) 및 기초액(나)으로 옳은 것은?
 ① (가) 1.86%, (나) 5,349,000원
 ② (가) 1.99%, (나) 5,499,000원
 ③ (가) 2.35%, (나) 5,400,000원
 ④ (가) 1.57%, (나) 4,411,000원
110. 겨울철 공사 중인 건축물의 벽체 콘크리트 타설 시 거푸집이 터져서 콘크리트가 쏟아지는 사고가 발생하였다. 이 사고의 발생 원인으로 추정 가능한 사안 중 가장 타당한 것은?
 ① 진동기를 사용하지 않았다.
 ② 철근 사용량이 많았다.
 ③ 콘크리트의 슬럼프가 작았다.
 ④ 콘크리트의 타설속도가 빨랐다.
111. 다음은 산업안전보건법령에 따른 투하설비 설치에 관련된 사항이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

사업주는 높이가 ()미터 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 때에는 적당한 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등 위험방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

112. 작업중이던 미장공이 상부에서 떨어지는 공구에 의해 상해를 입었다면 어느 부분에 대한 결함이 있었겠는가?
 ① 작업대 설치
 ② 작업방법
 ③ 낙하물 방지시설 설치
 ④ 비계설치
113. 건설현장에서 동력을 사용하는 향타기 또는 향발기에 대하여 무너짐을 방지하기 위하여 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 버팀줄만으로 상단 부분을 안정시키는 경우에는 버팀줄을 4개 이상으로 하고 같은 간격으로 배치할 것
 ② 버팀대만으로 상단부분을 안정시키는 경우에는 버팀대는 3개 이상으로 하고 그 하단 부분은 견고한 버팀·말뚝 또는 철골 등으로 고정시킬 것
 ③ 궤도 또는 차로 이동하는 향타기 또는 향발기에 대해서는 불시에 이동하는 것을 방지하기 위하여 레일 클램프(rail clamp) 및 췌기 등으로 고정시킬 것
 ④ 연약한 지반에 설치하는 경우에는 각부나 가대의 침하를 방지하기 위하여 깔판·깔목 등을 사용할 것
114. 토공사에서 성토용 토사의 일반조건으로 옳지 않은 것은?
 ① 다져진 흙의 전단강도가 크고 압축성이 작을 것
 ② 함수율이 높은 토사일 것
 ③ 시공 장비의 주행성이 확보될 수 있을 것
 ④ 필요한 다짐 정도를 쉽게 얻을 수 있을 것
115. 지반의 종류가 암반 중 풍화암일 경우 굴착면 기울기 기준으로 옳은 것은?
 ① 1 : 0.5 ② 1 : 0.8
 ③ 1 : 1.0 ④ 1 : 1.5
116. 차량계 건설기계를 사용하는 작업을 할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에 필요한 조치로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 지반의 부동침하 방지
 ② 안전통로 및 조도 확보
 ③ 유도하는 사람 배치
 ④ 갓길의 붕괴 방지 및 도로폭의 유지
117. 파쇄하고자 하는 구조물에 구멍을 천공하여 이 구멍에 가력봉을 삽입하고 가력봉에 유압을 가압하여 천공한 구멍을 확대시킴으로써 구조물을 파쇄하는 공법은?
 ① 핸드 브레이커(Hand Breaker)공법
 ② 강구(Steel Ball)공법
 ③ 마이크로파 공법(Microwave)공법
 ④ 록잭(Rock Jack)공법
118. 이동식비계 조립 및 사용 시 준수사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것
 ② 승강용사다리는 견고하게 설치할 것
 ③ 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 작업을 위한 거리가 부족할 경우에는 받침대 또는 사다리를 사용할 것
 ④ 작업발판의 최대적재하중은 250kg을 초과하지 않도록 할 것
119. 산업안전보건법령에 따른 중량물 취급작업 시 작업계획서에 포함시켜야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책
 ② 감전위험을 예방할 수 있는 안전대책
 ③ 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책
 ④ 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책
120. 흙막이 지보공을 설치하였을 때에 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 하는 사항과 거리가 먼 것은?
 ① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
 ② 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태
 ③ 침하의 정도
 ④ 설계상 부재의 경제성 검토